

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA	UNIVERSITE HASSAN II CASABLANCA FACULTE DES SCIENCES BEN M'SIK ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017	
Examen de Programmation : LANGUAGE C SMI /S3 Documents non Autorisés Durée : 1 H 30 Le 10 janvier 2017 Pr : S.ELFILALI		
Réservé à l'étudiant		Réservé au professeur
Nom : Prénom : Code apogée : CIN :		Note :

Partie 1 : Question de cours

1. Une fonction renvoie toujours une valeur.
 - a. Oui
 - b. Non
2. Lesquelles de ces définitions de fonctions sont correctes si elles sont censés calculer « x » à la puissance « N » entière. ?
 - a. float puissance (float X , int N) ;
 - b. puissance (float X ; int N) ;
 - c. puissance() ;
 - d. puissance : float ;
 - e. void puissance (float X , int N) ;
3. Où sont déclarées les variables locales ?
 - a. En début du programme principal.
 - b. Au début de chaque fonction où elles interviennent.
 - c. Elles sont passées en paramètres dans l'énoncé de la fonction.
4. Quelles sont les manières correctes pour passer le tableau « tab » en paramètre ?

- a. void proc(int *tab)
- b. void proc(int tab[])
- c. void proc(int &tab)

5. Peut-on donner un même identificateur à une variable locale et à une variable globale au cours d'un même programme ?

- a. Oui
- b. Non

6. Choisissez le mode de transmission de X et Y à partir de l'expression suivante :

void Fiche(float *X, float *Y, int i, char Z, char R) ;

- a. Transmission de valeur
- b. Transmission d'adresse

7. Une variable globale est-elle active dans une fonction ?

- a. Oui, toujours
- b. Oui, sauf si une variable locale du même nom a été définie dans ce bloc.
- c. Non, jamais

8. On considère l'appel suivant : echange(A, B) ;

Pour qu'il y ait inversion des valeurs des variables A et B dans le programme principal, on utilise :

- a. Un passage par valeur.
- b. Un passage par adresse.

9. Considérons l'en-tête de fonction suivante : void Fiche(float *X, float *Y, int i, char Z, char R) ;

Considérons les déclarations suivantes :

float A, C ;

int J ;

char B, H ;

Quels sont les appels de fonction justes ?

- a. Fiche (A,C ; J ; B, H) ;
- b. Fiche (&A, &B, C, J, H) ;
- c. Fiche (&A,&C, 3, 'b', B) ;
- d. Fiche (&A, &C, J, B, H) ;
- e. Fiche (A ; J ; B, H) ;

10. On considère les déclarations suivantes :

```
#include <stdio.h>
```

```
/*Program calcul */
```

```
int x , y ;
```

```
int triple(int z ) {
```

```
return z*3 ;
```

```
}
```

```
main() {
```

(Programme)

}

Est-ce que "z" est une variable ?

- a. Oui
- b. Non

11. Soient les déclarations suivantes :

```
struct LIVRE {  
    int nb_pages ;  
    char langue[20], auteur[20], titre[20] ;  
    float prix; } L ;
```

Comment accéder à un champ d'un enregistrement ?

- a. auteur.L
- b. L.auteur
- c. L : auteur
- d. auteur.livre
- e. livre.auteur

12. Quelle est la différence entre un tableau et un enregistrement ?

- a. Un tableau peut contenir des données de types différents, tandis qu'un enregistrement ne le peut pas.
- b. Un enregistrement peut contenir des données de types différents, tandis qu'un tableau ne le peut pas.
- c. Tous deux peuvent contenir des données de types différents, mais l'enregistrement occupe moins de place mémoire.
- d. Tous deux peuvent contenir des données de types différents, mais l'enregistrement permet un accès mémoire plus rapide

13. On considère la déclaration suivante :

```
#define MAX maxint  
  
struct TIMBRE{  
    int prix ;  
    char origine[20] ;  
    int annee ;  
    char image[20] ;  
    char couleur[20];  
};
```

```
struct TIMBRE COLLECTION [MAX];
```

Comment accède-t-on à l'année du 3ème timbre de la collection?

- a. COLLECTION [2, 2]
- b. COLLECTION [2]. annee
- c. COLLECTION [2, annee]

- d. COLLECTION. annee [2]
 - e. COLLECTION. Annee
14. Quelle est la déclaration correcte d'un enregistrement ?
- a. struct LIVRE (int nb_pages ; char langue[20], auteur[20], titre[20] ;float prix;)
 - b. struct LIVRE { int nb_pages ; char langue[20], auteur[20], titre[20] ; float prix; }
 - c. struct LIVRE { int nb_pages ; char langue[20], auteur[20], titre[20] ;float prix; } ;
15. On considère deux tableaux T1 et T2. Peut-on copier le contenu de T2 dans T1 sans perdre d'information ?
- a. Directement si T1 et T2 sont de même taille ? On utilise l'instruction T1 = T2 ;
 - b. Directement si la taille de T1 est supérieure à la taille de T2 ? On utilise l'affectation T1 = T2 ;
 - c. Directement si la taille de T2 est supérieure à la taille de T1 ? On utilise l'affectation T1 = T2 ;
 - d. Élément par élément à l'aide d'une boucle dès que la taille de T1 est >= à la taille de T2 ?
16. Quelle(s) déclaration(s) correspond(ent) à une matrice de N lignes et M colonnes ?
- a. float Identificateur[N][M] ;
 - b. float Identificateur [M-1][N-1] ; float Identificateur1 [M-1] Identificateur2 [N-1] ;
 - c. float Identificateur1 [N-1] Identificateur2 [M-1] ;
17. En langage C, dans une chaîne de caractères, le premier caractère a pour indice :
- a. 0
 - b. 1
18. Pour accéder à la troisième case du vecteur Carte, on utilise l'instruction :
- a. Carte [3] ;
 - b. Carte [2] ;
 - c. Carte {2} ;
 - d. Carte {3} ;
 - e. Carte (2) ;
19. Pour accéder à la case située à la 2ème ligne et la 3ème colonne de la matrice T, quelle est la bonne syntaxe?
- a. T [2,1] ;
 - b. T [1,2] ;
 - c. T [2] [1] ;
 - d. T [1] [2] ;
 - e. T (2, 1) ;
20. on définit les variables de la manière suivante :

int in;

int tabint[10];

char car;

int *ptint;

char *ptchar ;

précisez les bonnes réponses :

- a. ptint = ∈ *ptint = 12;
- b. ptint=&tabint; *ptint=4;
- c. ptchar = &car; *ptchar = 'a';
- d. tabint[in] est équivalent a *(tabint + in)
- e. ptint=tabint; *ptint=4;

21. Soit P un pointeur qui 'pointe' sur un tableau A:
int A[] = {12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90};

int *P;

P = A;

Quelle valeur correspond à : $*(P+*(P+8)-A[7])$

- a. 14
- b. 33
- c. 23

22. On considère la déclaration suivante :char *ptchar, ptchar peut contenir des valeurs qui sont :

- a. Des valeurs de variables de type caractère (char).
- b. Des adresses de variables de type caractère (char).

23. Comment fait-on pour déclarer un tableau dont les éléments sont de types différents

- a. Type_case répertoire [M] ; et on précise le type des variables à chaque entrée.
- b. C'est impossible

24. Que fait la fonction strcpy(ch1, ch2);

- a. Copie le contenu de la ch1 dans ch2
- b. Copie le contenu de la ch2 dans ch1

Réponse de la partie 1 sur le tableau

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
a																								
b																								
c																								
d																								
e																								

Partie 2 : exercices

Exercice 1

Le compilateur a détecté 3 erreurs dans le code suivant. Quelles sont-elles ?

```
int nombre
```

```
print ("Donnez un nombre entier : " );
```

```
scanf ("%d", nombre) ;
```

	erreur	correction
Erreur1		
Erreur2		
Erreur3		

EXERCICE 2 : programme de gestion des notes

1. Ecrire une fonction menu comme suit

GESTION DES NOTES

- 1> Lecture (notes)
- 2> Le tri (décroissant)
- 3> Moyenne
- 4> quitter

4> Quitter

et qui renvoie le choix effectué par l'utilisateur.

1. Ecrire la fonction tri qui permet de trier par ordre décroissant les notes des étudiants en utilisant une méthode de tri de votre choix
2. Ecrire les entêtes de la fonction lecture et de la fonction Moyenne en précisant les paramètres utilisés et le type de résultat retourné :
3. Ecrire la fonction main principale

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple horizontal rows, each defined by two parallel dashed lines. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings present.



